



影子船队识别与轨迹重建

Slide 1 — 标题页（10秒）

各位评委老师大家好，我们是游客分队。我们本次研究的主题是《影子船队识别与轨迹重建》，希望通过多源数据融合，在 AIS 信息不完整的情况下发现潜在风险油轮。

Slide 2 — 目录（5秒）

本次汇报主要包括研究背景、识别方法、模型验证以及典型案例分析四部分。

Slide 3 — 研究背景：为什么关注影子船队（25秒）

影子船队主要指老旧油轮通过复杂所有权结构、频繁换旗以及 AIS 关闭等方式，参与受制裁石油贸易的船舶群体。

在霍尔木兹海峡封锁背景下，能源运输风险进一步增加，而老旧油轮成为规避监管的重要载体。

本研究基于 614 艘 AFRAMAX 油轮、3100 万条 AIS 轨迹数据开展分析。

Slide 4 — 数据架构：四层交叉验证（30秒）

我们设计了四层交叉验证架构。

第一层治理信息，通过船旗评级和 Equasis 公司变更判断船舶背景风险；

第二层物理属性，通过船龄、船型和吨位进行约束；

第三层行为分析，通过 AIS 轨迹识别异常运营模式；

第四层利用 OFAC、EU、UK、UN 四份制裁名单进行验证。

通过多源数据融合，避免单一证据导致误判。

Slide 5 — 数据来源展开（15秒）

在数据层面，我们融合了船舶档案、身份变更记录、AIS 轨迹、港口数据以及外部制裁信息。最终 302 艘船命中至少一份制裁名单，作为模型验证的重要参考。

Slide 6 — 指标体系：三类特征协同验证（30秒）

在指标设计上，我们构建了 18 个风险特征，并分为三类。

第一类是治理特征，包括船旗评分和公司变更次数，反映船舶背后的监管和所有权风险。

第二类是靠港模式，判断船舶是否符合正常商业运输规律。

第三类是辅助 AIS 行为，例如信号中断和速度异常，用于增强判断可靠性。

Slide 7 — 模式识别：为什么靠港模式关键（25秒）

我们发现，影子船队和正常油轮最大的区别不是单纯 AIS 异常，而是运营模式不同。

正常油轮依靠港口完成装卸，而影子船队更多采用海上 STS 转运，因此长期远离港口。

实验显示，仅靠三个靠港指标，交叉验证召回率达到 83.3%。

Slide 8 — 模型选择（30秒）

在模型方面，我们重点关注泛化能力和解释性。

XGBoost 虽然训练效果很好，但五折交叉验证召回率只有 55%，存在明显过拟合。SMOTE 增加样本后也没有提升效果。

最终选择随机森林模型，通过参数搜索确定 100 棵树、深度 2，并利用 Youden 指数确定风险阈值 49.5。

Slide 9 — 特征贡献 (20秒)

模型结果显示，船旗评分和 Equasis 公司变更次数贡献最高，分别占 28% 和 27%。这对应影子船队的两个核心特点：注册监管薄弱，以及通过壳公司隐藏实际控制关系。

靠港相关指标贡献 23%，进一步验证了行为模式的重要性。

Slide 10 — 消融验证 (20秒)

为验证指标有效性，我们进行了消融实验。去除治理特征或靠港特征后，模型性能明显下降。去掉 flag_score 下降 7.9pp，去掉 company_count 下降 4.2pp。

结果证明，治理信息和运营行为分别从不同角度刻画影子船队，二者结合才能形成完整画像。

Slide 11 — 四象限结果 (35秒)

最终模型将目标船分为四个区域。

A 象限为最高可信目标，共 224 艘，制裁船捕获率达到 90%。

B 象限是本研究的重要发现，共 48 艘船。它们虽然没有进入制裁名单，但行为模式与确认影子船高度一致，可能是未来重点监管对象。

C 象限说明单靠 AIS 无法覆盖所有情况，而 D 象限则代表模型排除的正常船舶。

Slide 12 — 置信度保障（15秒）

为避免模型过度判断，我们同时引入指标级、数据级和模型级三层置信度评价，对不同结论给出可靠性范围。614 艘船中 474 艘为高可信。

Slide 13 — 案例分析：Ligovsky Prospect（35秒）

在案例分析中，我们筛选出 Ligovsky Prospect 作为高风险目标。

该船获得 81.23 风险评分，具备多个影子船特征，包括制裁关联、所有权重构以及长期 AIS 异常。

历史数据中，该船半年内出现 6 次超过 24 小时的 AIS 中断，最长达到 189 小时。

Slide 14 — AIS 静默轨迹分析（25秒）

对 AIS 关闭期间进行轨迹重建发现，其中东地中海 70 小时静默区域与俄罗斯原油 STS 转运热点高度重合。

综合航线、船型以及制裁背景判断，该船可能通过降低可见性和海上转运方式规避监管。

Slide 15 — 实际控制人分析（20秒）

进一步穿透发现，该船当前注册船东 South Fleet Ltd 与俄罗斯 Sovcomflot 体系存在明显继承关系。

最终控制链推定为俄罗斯联邦—Sovcomflot—South Fleet—Ligovsky Prospect，置信度约90%到95%。

Slide 16 — 总结 (25秒)

以上就是我们的汇报。

本研究并不是简单依靠制裁名单进行筛查，而是通过治理信息、船舶属性和 AIS 行为模式融合，实现对潜在影子船队的主动发现。

结果证明，影子船队具有稳定的行为特征，该方法能够辅助能源运输监管，并为未来实时风险监测提供数据基础。

谢谢各位评委。